V
10.IV.2025
- generalități

Proiect - tema B

Capitolul 1 - Tema de proiectare și datele inițiale

Să se proiecteze, să se verifice și să se reprezinte principalele elemente constructive ale unui arbore al unui reductor, pentru care sunt impuse următoarele date tehnice:

- puterea - $P = 85$ W
- turația - $n = 900$ rot/min
- sarcina - $F = 80$ N
- distanța de la primul lagăr la sarcină - $a = 50$ mm
- distanța de la ultimul lagăr la sarcină - $b = 30$ mm
- tensiunea admisibilă la încovoiere - $\sigma_{ai} = 50$ N/mm²
- tensiunea admisibilă în regim pulsator - $\sigma_{0a} = 80$ N/mm²
- presiunea admisibilă - $p_a = 1,2$ N/mm²
- verificarea la încălzire - $(p \cdot v)_a = 60$ N/mm² · m/s
- modulul de elasticitate longitudinal - $E = 2,1 \cdot 10^5$ N/mm²

Capitolul 2 – Stadiul actual în dezvoltarea produsului

Un arbore intermediar este un element de transmisie aflat între arborele de intrare (de obicei legat de motor) și arborele de ieșire (care acționează sarcina) într-un reductor în trepte. El transmite cuplul și mișcarea de rotație între treptele de angrenaje.

Roluri principale ale unui arbore intermediar sunt:

- **Transmisia mișcării:** preia mișcarea de la o roată conducătoare și o transmite către o roată condusă, făcând legătura între două sau mai multe trepte de reducere.
- **Schimbarea raportului de turație:** participă la reducerea vitezei și creșterea cuplului prin raporturi de transmisie intermediare.
- **Suport pentru roți dințate:** pe el sunt montate cel puțin două roți dințate (una conducătoare și una condusă).

Trebuie, de asemenea, să fie proiectați după anumite caracteristici constructive. De exemplu:

- **Geometrie:** de obicei, este un arbore cilindric plin sau parțial găurit, cu caneluri sau fețe plane pentru fixarea roților dințate.
- **Materiale:** oțeluri aliate, tratate termic pentru a rezista la uzură și solicitări mari.
- **Lagăre:** este susținut de rulmenți/lacăte în carcasă, pentru a permite rotația liberă și pentru a prelua sarcinile radiale și axiale.

Aceștia sunt supuși la diferite solicitări mecanice, precum:

- **Torsiune** – din cauza transmiterii cuplului.
- **Încovoiere** – din cauza forțelor radiale ale roților dințate.
- **Forțe combinate** – atunci când roțile sunt oblice sau elicoidale (ce duc la componente axiale)

În brevetul cu numarul **US7285052** este reprezentat un ansamblu al unui arbore intermediar pentru o transmisie auto în care orificiile de admisie a fluidului hidraulic din ansamblul arborelui rotativ sunt proiectate pentru a crește fluxul de fluid hidraulic și pentru a îmbunătăți lubrifierea componentelor de împerechere deservite de circuitul de lubrifiere a arborelui.

Orificiile de admisie a fluidului hidraulic sunt decalate lateral față de planul central al ansamblului arborelui pentru a crește unghiul de intrare a fluidului care intră în orificiile de admisie și configurate pentru a produce un efect de absorbție în fluidul care înconjoară orificiile de admisie la rotația arborelui, ceea ce crește substanțial debitul hidraulic în arbore și contracarează efectul inhibitor al forței de curgere a fluidului centrifug în orificiile centrifuge.

În plus, prezentul ansamblu de arbore intermediar include un diametru de tranziție flexibil pentru a conferi arborelui flexie axială în timpul evenimentelor de cuplu maxim și oferă, de asemenea, caneluri de relief semicirculare, care reduc zonele de concentrare a tensiunilor și potențiala rupere a arborelui

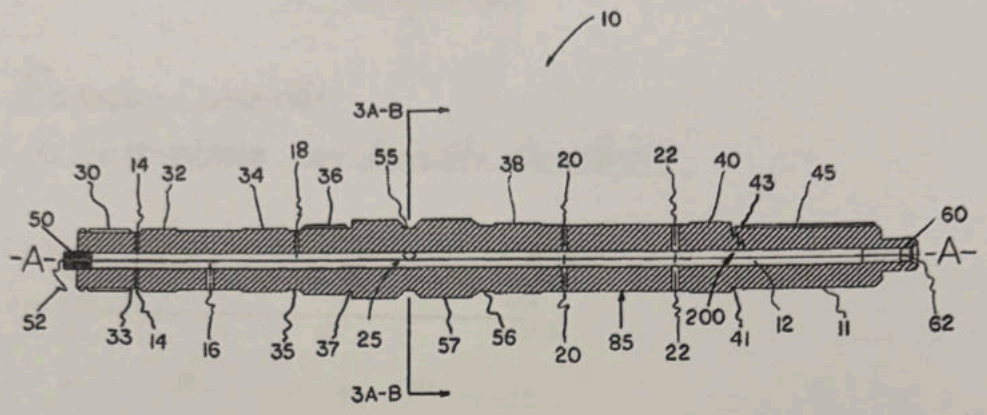

10
3A-B
30
14
32
34
18
36
55
38
20
22
40
43
45
50
60
-A-
-A-
52
33
14
16
35
37
25
57
56
20
85
22
200
41
12
11
62
3A-B

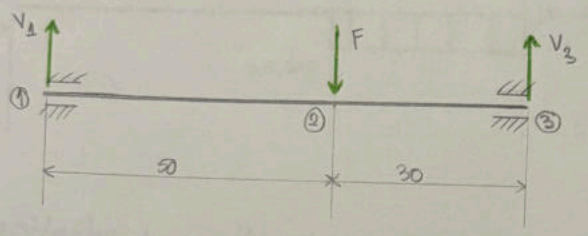
FIG. 1

V
10.IV.2025
- de corectat
- exp. 5

Capitolul 3 - Prezentarea soluției constructive și a principiului de funcționare

I Proiectarea arborelui

1. Determinarea reacțiunilor din lagăre



- echilibru de momente în lagărul 3:

$$M_{V_1} = M_F \Leftrightarrow V_1(a+b) = F \cdot b \Rightarrow V_1 = F \cdot \frac{b}{a+b} \Rightarrow V_1 = 90 \cdot \frac{30}{50+30} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_1 = 33{,}75 \text{ N}$$

- echilibru de momente în lagărul 1:

$$M_{V_3} = M_F \Leftrightarrow V_3(a+b) = F \cdot a \Rightarrow V_3 = F \cdot \frac{a}{a+b} \Rightarrow V_3 = 90 \cdot \frac{50}{50+30} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_3 = 56{,}25 \text{ N}$$

2. Construirea diagramelor de solicitare

- momentul de încovoiere în lagărul 1 (privind din stânga)

$$M_{i_1} = V_1 \cdot 0 \Rightarrow M_{i_1} = 0 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

- momentul de încovoiere în punctul 2 (privind din stânga)

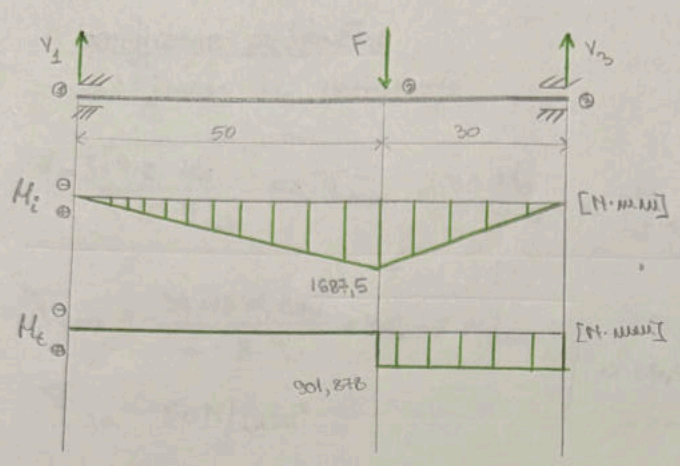
$$M_{i_2} = V_1 \cdot a = 33{,}75 \cdot 50 = 1687{,}5 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

- momentul de încovoiere în lagărul 3 (privind din stânga)

$$M_{i_3} = V_1(a+b) - F \cdot b = 33{,}75(50+30) - 90 \cdot 30 = 0 \text{ Nmm}$$

- momentul de torsiune

$$M_t = 9549{,}3 \cdot \frac{85}{900} = 901{,}878 \text{ Nmm}$$



Capitolul 4 - Memoriu de calcul

I 1. Dimensionarea arborelui

$\sigma_{ai} = \sigma_{-1a} = 50\ N/mm^2$ -> tensiunea admisibilă pentru ciclul alternant simetric

$$\alpha = \frac{\sigma_{-1a}}{\sigma_{0a}} = \frac{50}{80}\frac{N/mm^2}{N/mm^2} = 0,625$$

$M_{i\,max} = M_{i_2} = 1687,5\ N\cdot mm$ -> moment de încovoiere maxim

$$M_e = \sqrt{M_{i\,max}^2 + \alpha\cdot(M_t)^2}$$ -> moment echivalent

$$= \sqrt{1687,5^2 + 0,625\cdot(901,878)^2}$$

$$= 1831,945\ N\,mm$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{32\cdot M_e}{\pi\cdot\sigma_{-1a}}}$$ -> diametrul arborelui

$$= \sqrt[3]{\frac{32\cdot 1831,945}{\pi\cdot 50}} = 7,19\ mm$$

$d = 8\ mm$ -> diametrul arborelui (valoare rotunjită)

2. Verificarea arborelui

- verificarea la rezistență

$$d = \sqrt[3]{\frac{32\, M_e}{\pi\, \sigma_{-1a}}} \Rightarrow \sigma_{max} = \frac{32\, M_e}{\pi\, d^3} \leq \sigma_{-1a}$$

$$\sigma_{max} = \frac{32 \cdot 1831,945}{\pi \cdot 8^3} = 36,45\ N/mm^2$$

$$\sigma_{-1a} = 50 N/mm^2$$

$\Rightarrow 36,45 < 50 \Rightarrow$ structură rezistentă

- verificarea la turația critică

$$n_{cr} = \frac{30}{\pi}\sqrt{\frac{g}{f}}$$ → turația critică

$$f = \frac{P \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_z}$$ → săgeata statică

$$I_z = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi 8^4}{64} = 201,06$$

$$\Rightarrow f = \frac{85 \cdot 80^3}{48 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 201,06} = 0,02147$$

$$n_{cr} = \frac{30}{\pi}\sqrt{\frac{9,81\ m/s^2}{0,02147\ m}} = \frac{30}{\pi}\sqrt{\frac{9810}{0,02147}} = 6454,91$$

$n \notin [0,8 \cdot n_{cr}; 1,3 \cdot n_{cr}]$

II. Proiectarea lagărelor

1. Dimensionarea fusului

$F = max(V_1, V_2)$

$$d_{fus} = \sqrt{\frac{F}{0,2\, \sigma_{ai}} \left(\frac{l_{fus}}{d_{fus}}\right)}$$ → diametrul fusului

$$\frac{l_{fus}}{d_{fus}} = \sqrt{\frac{0,2\, \sigma_{ai}}{p_a}} = \sqrt{\frac{0,2 \cdot 50}{1,2}} = 2,89$$

$$d_{fus} = \sqrt{\frac{56,25}{0,2 \cdot 50}} \cdot 2,89 = 4,03\ mm$$

$d_{fus} = 5\ mm$ → diametrul fusului (valoare rotunjită)

$$l_{fus} = \alpha_f \cdot \overline{d}_{fus}$$

$$\alpha_f = \frac{l_{fus}}{d_{fus}} = 2,89$$

$$\Rightarrow l_{fus} = 2,89 \cdot 5 = 14,45$$

$$\overline{l}_{fus} = 14 \text{ mm}$$

2. Dimensionarea bucșei

$$d_{int} = \overline{d}_{fus} = 5 \text{ mm}$$

$$d_{ext} = 1,2 \cdot d_{int} = 6 \text{ mm}$$

3. Verificarea

- verificarea la presiunea de contact

$$p_{max} = \frac{F}{d_{fus} \cdot l_{fus}} \leq p_a$$

$$p_{max} = \frac{56,25}{5 \cdot 14} = 0,8035 \text{ N/mm}^2$$

$\Rightarrow 0,8035 < 1,2 \Rightarrow$ structură rezistentă la presiunea de contact

- verificarea la încălzire

$$(p_{max} \cdot v)_{max} \leq (p \cdot v)_a$$

$$v = \omega \cdot r_{ext}$$

$$n = \omega \cdot \frac{30}{\pi} \Rightarrow \omega = n \cdot \frac{\pi}{30} = 900 \cdot \frac{\pi}{30} = 94,25$$

$$r_{fus} = \frac{d_{fus}}{2} \cdot 10^{-3} = \frac{6}{2} \cdot 10^{-3} = 0,0035 \text{ m}$$

$\Rightarrow$

$$\Rightarrow v = 94,25 \cdot 2,5 = 235,625$$

$$(p_{max} \cdot v)_{max} = 0,8035 \cdot 235,625 = 53,016 \text{ N/mm}^2 \cdot \text{m/s}$$

$53,016 < 60 \Rightarrow$ structura rezistă la încălzire

Axexa 1.

Semnificațiile termenilor

M_{v_1} - momentul creat de reacțiunea V_1

M_F - momentul creat de sarcina F

V_1 - reacțiunea din lagărul 1

M_{v_3} - momentul creat de reacțiunea V_3

V_3 - reacțiunea din lagărul 3

M_{i_1} - momentul de încovoiere în punctul 1

M_{i_2} - momentul de încovoiere în punctul 2

M_{i_3} - momentul de încovoiere în punctul 3

M_t - momentul de torsiune

d - diametrul arborelui

M_e - momentul echivalent

σ_{-1a} - tensiunea admisibilă pentru ciclul alternant simetric

$M_{i_{max}}$ - momentul maxim de încovoiere

σ_{0a} - tensiunea admisibilă pentru ciclul pulsator

σ_{max} - tensiunea maximă

n_{cr} - turația critică

g - accelerația gravitațională

f - săgeata statică

l - lungimea arborelui

I_z - modul de inerție polar

d_{fus} - diametrul fusului

l_{fus} - lungimea fusului

d_{int} - diametrul interior al bucșei

d_{ext} - diametrul exterior al bucșei

p_{max} - presiunea de contact maximă

v - viteza periferică

r_{fus} - raza fusului